Chapitre 8 : Calcul numérique

Frederik de Peyrelongue

1 Ordre des opérations dans $\mathbb{R}$

Pour déterminer la valeur d'une expression arithmétique, on effectue les différentes opérations suivant l'**ordre** indiqué par les règles suivantes.

Propriété — Priorités opératoires

1. Les opérations à l'intérieur d'une paire de parenthèses qui ne contient pas de parenthèses ;
2. les puissances ;
3. les multiplications et les divisions, de gauche à droite ;
4. les additions et les soustractions, de gauche à droite.

2 Nombres premiers

Définition — Nombre premier

Un nombre $n \in \mathbb{N}^*$ est un **nombre premier** s'il a exactement deux diviseurs distincts dans $\mathbb{N}^*$: 1 et n.

Exemple

$17 = 17 \times 1 = 1 \times 17$: il n'y a pas d'autre décomposition possible, donc 17 est premier.
$6 = 6 \times 1 = 1 \times 6$, mais aussi $6 = 2 \times 3$: donc 6 n'est pas premier.

Remarque

1. **Euclide** : « Il existe une infinité de nombres premiers. »
2. Si un nombre n'est pas premier, on dit qu'il est **composé**. Exemples : $4\,;6\,;8\ldots$ sont composés.
3. Le nombre 1 n'est pas premier, car il n'a qu'un seul diviseur : lui-même.

Théorème — Théorème fondamental de l'arithmétique (admis)

Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 peut être écrit comme un produit de nombres premiers, et ce, de façon unique (à l'ordre des facteurs près).

Exemple — Décompositions

Décomposons 18 et 100 en produit de nombres premiers, par divisions successives par les nombres premiers dans l'ordre croissant $2\,;3\,;5\,;7\,;11\,;13\,;17\,;\ldots$

$$\begin{array}{r|l} 18 & 2 \\ \hline 9 & 3 \\ \hline 3 & 3 \\ \hline 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 100 & 2 \\ \hline 50 & 2 \\ \hline 25 & 5 \\ \hline 5 & 5 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$18 = 2 \times 3^2$ et $100 = 2^2 \times 5^2$.

3 Opérations sur les fractions

Propriété — Les quatre opérations

Pour tous a, $c \in \mathbb{Z}$ et b, $d \in \mathbb{N}^*$:

L'addition	$\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad+bc}{bd}$
La soustraction	$\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad-bc}{bd}$
La multiplication	$\dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times c}{b \times d}$
La division	$\dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}$

On réduit au même dénominateur pour additionner ou soustraire ; diviser revient à multiplier par l'inverse.

Exemple

$$\frac{1}{3} + \frac{4}{5} = \frac{1 \times 5 + 4 \times 3}{15} = \frac{17}{15} \qquad \frac{2}{7} - \frac{3}{2} = \frac{2 \times 2 - 3 \times 7}{14} = \frac{4-21}{14} = -\frac{17}{14} \qquad \frac{1}{5} \times \frac{2}{7} = \frac{2}{35}$$

$$\frac{3}{7} \div \frac{5}{4} = \frac{3}{7} \times \frac{4}{5} = \frac{12}{35}.$$

Propriété — Égalité de deux fractions

Deux fractions sont égales si, et seulement si, le produit du numérateur de la première par le dénominateur de la seconde est égal au produit du dénominateur de la première par le numérateur de la seconde (produit en croix) :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c.$$

Définition — Simplifier, irréductible

Simplifier une fraction, c'est diviser son numérateur et son dénominateur par le même nombre entier non nul.
Une fraction est dite **irréductible** lorsqu'il n'est plus possible de la simplifier ; sinon, on l'appelle **réductible**.

Exemple

$\dfrac{3}{7}$ est une fraction irréductible, tandis que $\dfrac{7}{21}$ est réductible car on peut simplifier par 7 : $\dfrac{7}{21} = \dfrac{1}{3}$.

4 Puissances entières

Définition — Puissance d'exposant entier naturel

Soit a un nombre réel et n un entier naturel non nul. On définit

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}.$$

Exemple

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

Définition — Conventions

— Si $a \neq 0$, alors $a^0 = 1$ (0^0 n'est pas défini).

— Si a est un nombre réel non nul et n un entier naturel non nul :

$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \frac{1}{a^n} = \frac{1}{\underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}}.$$

Propriété — Propriétés des puissances entières

Quels que soient les nombres réels a et b non nuls et les entiers relatifs n et m :

1.	$(a^n)^m = a^{n \times m}$	Exemple : $\left(3^5\right)^7 = 3^{35}$
2.	$a^n \times a^m = a^{n+m}$	Exemple : $3^5 \times 3^7 = 3^{12}$
3.	$\dfrac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$	Exemple : $\dfrac{3^5}{3^7} = 3^{-2}$
4.	$(a \times b)^n = a^n \times b^n$	Exemple : $(3 \times 7)^5 = 3^5 \times 7^5$
5.	$\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$	

Remarque

En général : $(a+b)^n \neq a^n + b^n$. Par exemple, $(2+3)^2 = 25$ alors que $2^2 + 3^2 = 13$.

5 Notation scientifique

Rappels sur les puissances de 10 :

$10^{-3} = 0{,}001$; $10^{-2} = 0{,}01$; $10^{-1} = 0{,}1$; $10^0 = 1$; $10^1 = 10$; $10^2 = 100$; $10^3 = 1\,000$.

Définition — Notation scientifique

Tout nombre réel x positif peut s'écrire sous la forme

$$x = a \times 10^n \qquad \text{avec} \qquad 1 \leqslant a < 10 \qquad \text{et} \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

Exemple

$$0{,}000\,087\,84 = 8{,}784 \times 10^{-5} \qquad \text{avec } 1 \leqslant 8{,}784 < 10 \text{ et } n = -5$$
$$25\,000 = 2{,}5 \times 10^{4} \qquad \text{avec } 1 \leqslant 2{,}5 < 10 \text{ et } n = 4.$$

Remarque

L'écriture scientifique est une écriture **compacte** : elle donne un ordre de grandeur des quantités. Elle est donc particulièrement utile pour écrire des nombres très grands ou très petits. Elle est aussi présente sur les calculatrices.

Exemple — Illustrations

La distance de la Terre à Saturne est d'environ $1\,270\,000\,000$ km ; elle peut aussi s'écrire en notation scientifique : $1{,}27 \times 10^{9}$ km.
La masse d'un atome d'oxygène est de $0{,}000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,026$ gramme, ce qui s'écrit en notation scientifique : $2{,}6 \times 10^{-23}$ g.

6 Racines carrées

Définition — Racine carrée

Soit a un nombre réel positif ou nul ($a \in \mathbb{R}^+$). La **racine carrée** de a, notée $\sqrt{a}$, est l'unique nombre réel **positif** dont le carré est égal à a :

$$\left(\sqrt{a}\right)^2 = a \qquad \text{et} \qquad \sqrt{a} \geqslant 0.$$

Exemple

$\sqrt{4} = 2$ car $4 = 2^2$ (la racine carrée de 4 vaut 2) ;
$\sqrt{9} = 3$ car $9 = 3^2$ (la racine carrée de 9 vaut 3).

Remarque

1. Le symbole $\sqrt{\ }$ s'appelle le **radical** ; l'expression sous ce symbole s'appelle le **radicande**.
2. Insistons sur le fait qu'une racine carrée est, par définition, **un nombre réel positif**.
3. La racine carrée d'un nombre réel négatif n'est pas définie dans $\mathbb{R}$ ($\sqrt{-4}$ n'existe pas).
4. En général : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Propriété — Propriétés de la racine carrée

Soient $a, b \in \mathbb{R}^+$ et $n \in \mathbb{N}$:

1.	$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$	$\sqrt{4 \times 9} = \sqrt{4} \times \sqrt{9}$
2.	$\sqrt{\dfrac{1}{b}} = \dfrac{1}{\sqrt{b}}$ avec $b > 0$	$\sqrt{\dfrac{1}{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$
3.	$\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ avec $b > 0$	$\sqrt{\dfrac{2}{3}} = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$
4.	$\sqrt{a^n} = (\sqrt{a})^n$	$\sqrt{2^3} = \sqrt{2}^3$
5.	$\sqrt{a^2} = \lvert a \rvert$ pour tout $a \in \mathbb{R}$	$\sqrt{(-5)^2} = \lvert -5 \rvert = 5$; $\sqrt{\left(1-\sqrt{5}\right)^2} = \left\lvert 1-\sqrt{5} \right\rvert = \sqrt{5}-1$

Propriété — Rendre rationnel un dénominateur

Par convention, on ne laisse pas de radicaux au dénominateur.

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \qquad \frac{1}{\sqrt{3}-1} = \frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{\sqrt{3}+1}{3-1} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}.$$

Rappel : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Théorème — Inégalité triangulaire

Pour tous réels a et b positifs :

$$\sqrt{a+b} \leqslant \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Démonstration. Soit ABC un triangle rectangle en A, avec $AB = \sqrt{a}$ et $AC = \sqrt{b}$.

D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \iff BC^2 = \left(\sqrt{a}\right)^2 + \left(\sqrt{b}\right)^2 = a + b \iff BC = \sqrt{a+b}.$$

Or, en géométrie euclidienne, le chemin le plus court entre deux points est la ligne droite, c'est-à-dire que $BC \leqslant AB + AC$. On obtient donc

$$\sqrt{a+b} \leqslant \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

□